



DEPARTAMENTO DE

EDUCACIÓN

GOBIERNO DE PUERTO RICO

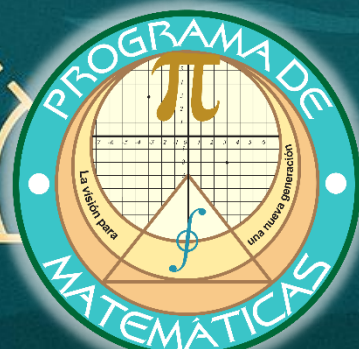


CUENTOS TRIGONOMÉTRICOS CON VALORES

h

30°

100



CUENTOS TRIGONOMÉTRICOS CON VALORES

CUENTOS TRIGONOMÉTRICOS CON VALORES

Creado por:

Profa. Luggy González Barral

Facilitadora Docente del Programa de Matemáticas – ORE PONCE

Edición:

Dr. Héctor Corraliza Montero

Facilitador Docente del Programa de Matemáticas – ORE PONCE

Prof. Jesús J. Bonilla López

Facilitador Docente del Programa de Matemáticas – ORE CAGUAS

CUENTOS TRIGONOMÉTRICOS CON VALORES

Contenido

Cuento 1: El faro y la esperanza

Cuento 2: El rescate en el acantilado

Cuento 3: Navegando con confianza

Cuento 4: El puente de la empatía

Cuento 5: La verdad desde las alturas

Cuento 6: Paciencia en las alturas

Cuento 7: El círculo de la responsabilidad

Cuento 8: La red de la solidaridad

Cuento 9: Ondas de disciplina

Cuento 10: Construyendo juntos

CUENTOS TRIGONOMÉTRICOS CON VALORES

Este cuaderno de cuentos ha sido diseñado para fomentar valores esenciales en los estudiantes de undécimo grado, en el marco del aprendizaje de Trigonometría. Integra la enseñanza de las matemáticas con el desarrollo personal y social, proponiendo relatos que abordan situaciones cotidianas y animan a los alumnos a reflexionar sobre la importancia de la colaboración, el respeto y la responsabilidad, al tiempo que fortalecen conceptos fundamentales de Trigonometría.

C1

INFORMACIÓN AL MAESTRO

Cuento 1: El faro y la esperanza

Valor trabajado: *Perseverancia*

Tema de Trigonometría: *Ángulo de elevación y aplicación del seno y coseno*

Unidad: 2. Trigonometría en el triángulo rectángulo

Estándar, Expectativa e Indicadores: ES.G.48.3

Salud Emocional en Acción: Solución de conflicto, Destrezas de estudio y regulación emocional ante situaciones de estrés.

Emprendimiento: Educación Colaborativa; Comunicación, Colaboración, Pensamiento Crítico, Creatividad Solución de Problemas.

Proyecto Leer para Crecer: Meta 1: Mejorar el aprovechamiento académico de todos los estudiantes.

Integración:

Español: Lectura de texto literario e informativo; Dominio de la lengua

Biblioteca: Estándar: Indagar

Tecnología Educativa: Uso de la tecnología en la solución de problemas y toma de decisiones

STEAM: STEL-1O, STEL-1R, STEL-2T, STEL-2W, STEL-2Y, STEL-2Z, STEL-4P, STEL-7W, STEL-7BB, STEL-8Q.

Trabajo Social: Meta: Aportar al desarrollo de las dimensiones del conocimiento en las destrezas sociales, emocionales y del bienestar social que contribuyen a mejorar la calidad de vida del estudiante. Desarrollar, de forma integrada, el desempeño social fomentando, en los estudiantes,

1

ANTES DE LA LECTURA

El faro y la esperanza

Personajes:

- **Daniel**, estudiante apasionado por la navegación
- **Marina**, su hermana pequeña, curiosa y optimista
- **Don Julián**, farero retirado y mentor de Daniel
- **Profe Ramírez**, maestro de trigonometría



2

DURANTE LA LECTURA

Narración:

Daniel siempre había soñado con ser marino. Desde pequeño, escuchaba las historias de su abuelo, Don Julián, quien fue farero en la costa durante décadas. Una tarde, mientras caminaban junto al acantilado, Daniel observó el faro lejano y se preguntó: ¿qué tan alto sería realmente?

Su profesor, el Profe Ramírez, les había enseñado a calcular alturas usando trigonometría, y Daniel decidió aplicar lo aprendido. Marina, curiosa, lo acompañaba y escuchaba con atención.

Daniel midió el ángulo de elevación al faro desde un punto seguro en la playa y obtuvo 30° . La distancia horizontal desde ese punto al pie del faro era de 100 metros.

Usando el seno del ángulo, Daniel calculó la altura h del faro, tomando en cuenta que el ángulo y la distancia formaban un triángulo rectángulo:

$$\sin(30^\circ) = \frac{h}{100} \Rightarrow h = 100 \times \sin(30^\circ) = 100 \times 0.5 = 50 \text{ m}$$

Marina aplaudió emocionada y le dijo:

—¡Mira, tío Daniel! ¡El faro es tan alto como cinco autobuses puestos uno encima del otro!

Pero Daniel sabía que esa altura no era solo una cifra. Para su abuelo, el faro representaba perseverancia, iluminando en la tormenta para guiar a los barcos a salvo.

El día que Daniel enfrentó dificultades en sus estudios, recordó esa lección: con paciencia y herramientas, todo desafío puede ser superado.

Problema trigonométrico

Desde un punto a 100 m del pie de un faro, se mide un ángulo de elevación de 30° . Calcula la altura del faro.

1. ¿Qué fórmula trigonométrica usarías?
2. ¿Cuál es el valor de $\sin(30^\circ)$?
3. ¿Cómo despejas la altura h ?
4. Calcula el valor numérico de h .

Preguntas de comprensión y análisis

1. ¿Quién es Don Julián y qué relación tiene con el faro?
2. ¿Qué mide Daniel con trigonometría?
3. ¿Qué es un ángulo de elevación?
4. ¿Por qué es importante la perseverancia en esta historia?
5. ¿Cómo aplicó Daniel el seno para calcular la altura?
6. ¿Qué significó para Daniel el faro más allá de su altura?
7. ¿Cómo relacionas tú la trigonometría con problemas de la vida real?
8. ¿Qué valor aprendiste en este cuento?
9. ¿Qué consejo te deja la historia para cuando enfrentas dificultades?
10. ¿Puedes pensar en otra situación donde usarías el ángulo de elevación?

Ejercicio 1: Observando el dron

Un estudiante observa un dron que vuela a una altura de 40 metros. El ángulo de elevación desde el suelo hasta el dron es de 30° .

Pregunta: ¿A qué distancia horizontal se encuentra el dron del estudiante?

Aplicación: Usa la función tangente:

$$\tan(30^\circ) = \frac{\text{altura}}{\text{distancia horizontal}} \Rightarrow \text{distancia} = \frac{40}{\tan(30^\circ)}$$

Ejercicio 2: Luces en el teatro

En una obra escolar, una luz se proyecta desde el suelo hacia un reflector ubicado a 5 metros de altura en el escenario. El ángulo de elevación de la luz es de 60° .

Pregunta: ¿Qué longitud tiene el haz de luz?

Aplicación: Usa la función seno:

$$\sin(60^\circ) = \frac{5}{\text{longitud del haz}} \Rightarrow \text{longitud} = \frac{5}{\sin(60^\circ)}$$

Ejercicio 3: Bandera en la escuela

Desde un punto en el patio, un estudiante observa la punta de la bandera de la escuela con un ángulo de elevación de 45° . La distancia horizontal entre el estudiante y la base del asta es de 10 metros.

Pregunta: ¿Cuál es la altura de la bandera?

Aplicación: Usa la función tangente:

$$\tan(45^\circ) = \frac{\text{altura}}{10} \Rightarrow \text{altura} = 10 \cdot \tan(45^\circ)$$

Cuento 2: El rescate en el acantilado

Valor trabajado: *Responsabilidad*

Tema de Trigonometría: *Ángulo de depresión y ley de tangentes*

Unidad: 2. Trigonometría en el triángulo rectángulo

Estándar, Expectativa e Indicadores: ES.G.48.3

Salud Emocional en Acción: Solución de conflicto, Destrezas de estudio y regulación emocional ante situaciones de estrés.

Emprendimiento: Educación Colaborativa; Comunicación, Colaboración, Pensamiento Crítico, Creatividad Solución de Problemas.

Proyecto Leer para Crecer: Meta 1: Mejorar el aprovechamiento académico de todos los estudiantes.

Integración:

Español: Lectura de texto literario e informativo; Dominio de la lengua

Biblioteca: Estándar: Indagar

Tecnología Educativa: Uso de la tecnología en la solución de problemas y toma de decisiones

STEAM: STEL-1O, STEL-1R, STEL-2T, STEL-2W, STEL-2Y. STEL-2Z, STEL-4P, STEL-7W, STEL-7BB, STEL-8Q.

Trabajo Social: Meta: Aportar al desarrollo de las dimensiones del conocimiento en las destrezas sociales, emocionales y del bienestar social que contribuyen a mejorar la calidad de vida del estudiante. Desarrollar, de forma integrada, el desempeño social fomentando, en los estudiantes, la responsabilidad, el compromiso y la productividad que promueve la retención escolar.

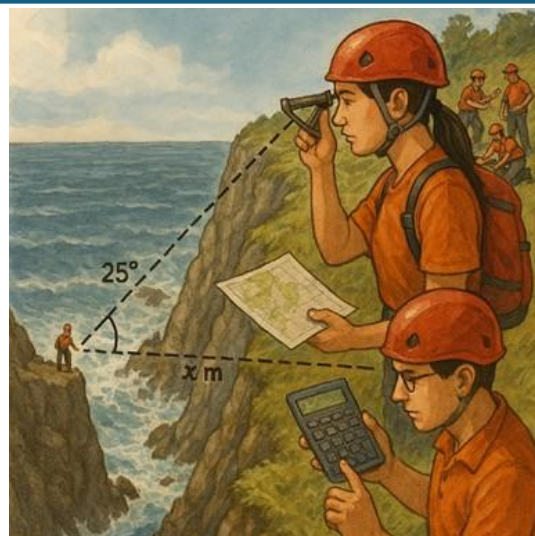
1

ANTES DE LA LECTURA

El rescate en el acantilado

Personajes:

- **Sofía**, estudiante y voluntaria en el grupo de rescate
- **Carlos**, su compañero de equipo, atento y meticulado
- **Capitán Morales**, jefe del equipo de rescate
- **Profe Méndez**, profesor de trigonometría



2

DURANTE LA LECTURA

Narración:

Sofía y Carlos estaban emocionados por la nueva misión del grupo de rescate: ayudar a un excursionista perdido en el acantilado cercano a la costa. Para localizarlo, debían usar sus conocimientos de trigonometría. Desde la cima del acantilado, a 80 metros de altura, Sofía observó hacia abajo y midió un ángulo de depresión de 25° hasta donde creía estaba el excursionista. Carlos, con su mapa y calculadora, comenzó a determinar la distancia horizontal desde la base del acantilado hasta el punto donde el excursionista necesitaba ayuda. Usaron la tangente del ángulo para calcular esa distancia:

$$\tan(25^\circ) \approx 0.4663: \tan(25^\circ) = \frac{80}{d} \Rightarrow d = \frac{80}{\tan(25^\circ)}$$

Calculando con

$$d \approx \frac{80}{0.4663} \approx 171.6 \text{ metros}$$

El equipo se preparó para llegar a ese punto y llevar el rescate.

El Capitán Morales recordó la importancia de la **responsabilidad**: “Cada uno debe ser preciso y cuidadoso; vidas dependen de nuestro trabajo y nuestra disciplina.”

Sofía sintió el peso de esa responsabilidad en sus hombros. La trigonometría no era solo números; era una herramienta que podía salvar vidas.

Problema trigonométrico

Desde un acantilado de 80 m de altura, se observa un objeto con un ángulo de depresión de 25° . Calcula la distancia horizontal desde la base del acantilado al objeto.

1. ¿Qué fórmula trigonométrica relaciona altura, distancia y ángulo de depresión?
2. ¿Cómo despejas la distancia horizontal d ?
3. ¿Cuál es el valor aproximado de $\tan(25^\circ)$?
4. Calcula el valor numérico de d .

Preguntas de comprensión y análisis

1. ¿Cuál era la misión de Sofía y Carlos?
2. ¿Qué es un ángulo de depresión?
3. ¿Cómo aplicaron la tangente para calcular la distancia?
4. ¿Por qué el Capitán Morales habla de responsabilidad?
5. ¿Qué consecuencias puede tener un error en sus cálculos?
6. ¿Cómo demuestra Sofía su responsabilidad en la historia?
7. ¿Qué otras situaciones requieren responsabilidad y precisión?
8. ¿Cómo puedes aplicar esta lección en tu vida diaria?
9. ¿Qué importancia tiene la trigonometría en trabajos reales?
10. ¿Qué valor de la historia te pareció más importante y por qué?

Ejercicio 1: Torre de vigilancia en la playa

Desde una torre de vigilancia de 15 metros de altura, un salvavidas observa a una persona en el agua con un ángulo de depresión de 25° .

Pregunta: ¿Qué distancia horizontal hay entre la torre y la persona?

$$\tan(25^\circ) = \frac{15}{\text{distancia horizontal}} \Rightarrow \text{distancia} = \frac{15}{\tan(25^\circ)}$$

Aplicación: Usa la función tangente:

Ejercicio 2: Avión descendiendo

Un avión vuela a una altura de 1,200 metros y comienza a descender hacia el aeropuerto. El ángulo de depresión hacia la pista es de 10° .

Pregunta: ¿Qué distancia horizontal recorrerá el avión antes de tocar tierra?

$$\tan(10^\circ) = \frac{1200}{\text{distancia horizontal}} \Rightarrow \text{distancia} = \frac{1200}{\tan(10^\circ)}$$

Aplicación: Usa la función tangente:

Ejercicio 3: Ley de tangentes en el patio escolar

Desde una ventana en el segundo piso de la escuela, a 8 metros de altura, se observa una estatua en el patio con un ángulo de depresión de 40° . Desde el mismo punto, se observa la base de un árbol con un ángulo de depresión de 60° . La distancia entre la estatua y el árbol es de 10 metros.

Pregunta: ¿Cuál es la distancia entre la ventana y la estatua?

Aplicación: Usa la ley de tangentes:

$$\frac{a-b}{a+b} = \frac{\tan\left(\frac{A-B}{2}\right)}{\tan\left(\frac{A+B}{2}\right)}$$

Donde:

- a y b son las distancias desde la ventana a la estatua y al árbol.
- $A = 60^\circ$, $B = 40^\circ$
- $a - b = 10$ metros

Cuento 3: Navegando con confianza

Valor trabajado: *Confianza*

Tema de Trigonometría: *Ley de senos y cosenos en navegación*

Unidad: 5. Resolver ecuaciones trigonométricas

Estándar, Expectativa e Indicadores: ES.G.54.2

Salud Emocional en Acción: Solución de conflicto, Destrezas de estudio y regulación emocional ante situaciones de estrés.

Emprendimiento: Educación Colaborativa; Comunicación, Colaboración, Pensamiento Crítico, Creatividad Solución de Problemas.

Proyecto Leer para Crecer: Meta 1: Mejorar el aprovechamiento académico de todos los estudiantes.

Integración:

Español: Lectura de texto literario e informativo; Dominio de la lengua

Biblioteca: Estándar: Indagar

Tecnología Educativa: Uso de la tecnología en la solución de problemas y toma de decisiones

STEAM: STEL-1O, STEL-1R, STEL-2T, STEL-2W, STEL-2Y. STEL-2Z, STEL-4P, STEL-7W, STEL-7BB, STEL-8Q.

Trabajo Social: Meta: Aportar al desarrollo de las dimensiones del conocimiento en las destrezas sociales, emocionales y del bienestar social que contribuyen a mejorar la calidad de vida del estudiante. Desarrollar, de forma integrada, el desempeño social fomentando, en los estudiantes

1

ANTES DE LA LECTURA

Navegando con confianza

Personajes:

- **Miguel**, joven aprendiz de marinero
- **Capitana Sofía**, experta navegante y mentora
- **Lucía**, amiga curiosa y entusiasta
- **Profe Hernández**, profesor de trigonometría



2

DURANTE LA LECTURA

Narración:

Miguel siempre había admirado el mar y soñaba con convertirse en un gran navegante, como la Capitana Sofía, quien comandaba los barcos de la región. Un día, mientras navegaban, se encontraron en una zona donde las señales de GPS fallaban y debían usar técnicas tradicionales para llegar a puerto.

La Capitana Sofía enseñó a Miguel a usar la **ley de senos** para calcular distancias y ángulos entre puntos conocidos, basándose en un triángulo formado por su barco, una boya y el faro cercano.

Sabían que el ángulo en el barco era 40° , el ángulo en la boya 60° , y la distancia entre la boya y el faro era 300 metros. Para encontrar la distancia desde el barco hasta el faro (c), aplicaron la ley de senos:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

Donde:

- $a=300$ m (distancia boya-faro)
- $A=80^\circ$ (ángulo en el faro, calculado porque la suma de ángulos en triángulo es 180°)
- $B=60^\circ$
- $C=40^\circ$

Entonces,

$$\frac{300}{\sin 80^\circ} = \frac{c}{\sin 40^\circ} \Rightarrow c = \frac{300 \times \sin 40^\circ}{\sin 80^\circ}$$

Calculando:

$$\sin 40^\circ \approx 0.6428, \quad \sin 80^\circ \approx 0.9848$$

$$c \approx \frac{300 \times 0.6428}{0.9848} \approx 195.8 \text{ m}$$

Miguel, aunque nervioso al principio, confió en la Capitana y en las matemáticas que le enseñaba. Sabía que su vida y la de su tripulación dependían de esas decisiones.

—La confianza no es ciega —dijo la Capitana Sofía—, es la seguridad en el conocimiento y en quien te acompaña.

Problema trigonométrico

En un triángulo, se conocen:

- Ángulo B=60°
- Ángulo C=40°
- Lado a=300 m (opuesto al ángulo A=80°)

Calcula la distancia c opuesta al ángulo C usando la ley de senos.

1. ¿Cuál es el valor del ángulo A?
2. ¿Cómo se aplica la ley de senos para encontrar c?
3. Calcula el valor numérico de c.

Preguntas de comprensión y análisis

1. ¿Por qué Miguel necesitaba usar la ley de senos?
2. ¿Qué es la ley de senos?
3. ¿Cómo se calcularon los ángulos del triángulo?
4. ¿Qué papel juega la confianza en la navegación?
5. ¿Por qué es importante confiar en el conocimiento?
6. ¿Qué aprendió Miguel de la Capitana Sofía?
7. ¿Cómo relacionas la trigonometría con situaciones de la vida real?
8. ¿Qué valor se destaca en este cuento?
9. ¿Qué harías si tuvieras que tomar decisiones importantes con poca información?
10. ¿Cómo te ayuda la confianza a enfrentar retos?

Ejercicio 1: Ley de senos – Posición de un barco

Un barco se encuentra en el punto A. Desde allí, se observa un faro en el punto B con un ángulo de 40°, y una boya en el punto C con un ángulo de 70°. La distancia entre el faro y la boya es de 500 metros.

Pregunta: ¿Cuál es la distancia del barco al faro y a la boya?

Aplicación: Usa la **ley de senos**:

$$\frac{AB}{\sin(70^\circ)} = \frac{AC}{\sin(40^\circ)} = \frac{BC}{\sin(70^\circ + 40^\circ)}$$

Ejercicio 2: Ley de cosenos – Ruta entre dos islas

Un barco parte de la isla A hacia la isla B, y luego hacia la isla C. La distancia entre A y B es de 300 km, entre B y C es de 250 km, y el ángulo entre las rutas AB y BC es de 120°.

Pregunta: ¿Cuál es la distancia directa entre la isla A y la isla C?

Aplicación: Usa la **ley de cosenos**:

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2 \cdot AB \cdot BC \cdot \cos(120^\circ)$$

Ejercicio 3: Ley de senos – Triangulación en el mar

Desde dos barcos en puntos A y B, se observa una señal de emergencia en el punto C. El ángulo en A es de 50°, el ángulo en B es de 65°, y la distancia entre los barcos es de 800 metros.

Pregunta: ¿Cuál es la distancia desde cada barco hasta la señal?

Aplicación: Usa la **ley de senos**:

$$\frac{AC}{\sin(65^\circ)} = \frac{BC}{\sin(50^\circ)} = \frac{AB}{\sin(65^\circ + 50^\circ)}$$

Cuento 4: El puente de la empatía

Valor trabajado: *Empatía*

Tema de Trigonometría: *Ley de cosenos y aplicaciones en construcción*

Unidad: 5. Resolver ecuaciones trigonométricas

Estándar, Expectativa e Indicadores: ES.G.54.2

Salud Emocional en Acción: Solución de conflicto, Destrezas de estudio y regulación emocional ante situaciones de estrés.

Emprendimiento: Educación Colaborativa; Comunicación, Colaboración, Pensamiento Crítico, Creatividad Solución de Problemas.

Proyecto Leer para Crecer: Meta 1: Mejorar el aprovechamiento académico de todos los estudiantes.

Integración:

Español: Lectura de texto literario e informativo; Dominio de la lengua

Biblioteca: Estándar: Indagar

Tecnología Educativa: Uso de la tecnología en la solución de problemas y toma de decisiones

STEAM: STEL-1O, STEL-1R, STEL-2T, STEL-2W, STEL-2Y. STEL-2Z, STEL-4P, STEL-7W, STEL-7BB, STEL-8Q.

Trabajo Social: Meta: Aportar al desarrollo de las dimensiones del conocimiento en las destrezas sociales, emocionales y del bienestar social que contribuyen a mejorar la calidad de vida del estudiante. Desarrollar, de forma integrada, el desempeño social fomentando, en los estudiantes, la responsabilidad, el compromiso y la productividad que promueve la retención escolar.

1

ANTES DE LA LECTURA

El puente de la empatía

Personajes:

- **Ana**, ingeniera en prácticas
- **José**, obrero experimentado
- **Ing. Martínez**, supervisor de obra
- **Profe Sánchez**, profesor de trigonometría



2

DURANTE LA LECTURA

Narración:

Ana estaba emocionada porque ese día visitarían la construcción de un puente pequeño que conectaría dos comunidades separadas por un río. Su jefe, el Ing. Martínez, les pidió medir la distancia entre dos puntos en las orillas para diseñar un soporte seguro.

Ana sabía que el terreno no permitía un puente recto, pues los extremos formaban un ángulo de 70° con el río. La distancia entre un extremo y el otro era de 150 metros y la distancia entre uno de los puntos y el pilar central debía calcularse para saber cuánto material usar.

Con ayuda de José, quien le enseñaba la experiencia práctica, Ana aplicó la ley de cosenos:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

Donde:

- $a=150$ m
- $b=100$ m (distancia conocida entre otro punto y el pilar)
- $C=70^\circ$

Calculó:

$$c^2 = 150^2 + 100^2 - 2 \times 150 \times 100 \times \cos 70^\circ$$

Con $\cos 70^\circ \approx 0.3420$,

$$c^2 = 22500 + 10000 - 30000 \times 0.3420 = 32500 - 10260 = 22240$$

$$c = \sqrt{22240} \approx 149.13 \text{ m}$$

José observaba con atención mientras Ana explicaba los números.

—Este cálculo nos ayuda a asegurar que el puente será resistente y seguro —dijo Ana—, pero también a entender que construir algo grande requiere escuchar a todos.

El Ing. Martínez resaltó la importancia de la **empatía**: “Así como en la construcción, en la vida debemos entender las perspectivas de otros para crear puentes que unan.”

Ana comprendió que más allá de fórmulas, la empatía es clave para que el trabajo en equipo funcione y la comunidad prospere.

Problema trigonométrico

En un triángulo con lados $a=150$ m, $b=100$ m y ángulo $C=70^\circ$ entre ellos, calcula el lado c usando la ley de cosenos.

1. ¿Cuál es la fórmula para encontrar c ?
2. ¿Qué valor tiene $\cos 70^\circ$?
3. ¿Calcula c^2 ?
4. ¿Cuál es el valor aproximado de c ?

Preguntas de comprensión y análisis

1. ¿Qué proyecto estaban visitando Ana y José?
2. ¿Por qué no podían construir un puente recto?
3. ¿Qué fórmula usó Ana para calcular la distancia?
4. ¿Qué importancia tiene la ley de cosenos en la construcción?
5. ¿Cómo relaciona el Ing. Martínez la empatía con el trabajo?
6. ¿Por qué es importante escuchar y entender a los demás?
7. ¿Qué aprendiste sobre la empatía y su relación con las matemáticas?
8. ¿Puedes pensar en un momento donde la empatía ayudó a resolver un problema?
9. ¿Cómo aplicarías este valor en tu vida cotidiana?
10. ¿Qué te enseñó este cuento sobre trabajo en equipo?

Ejercicio 1: Diseño de una rampa

En un plano de construcción, se diseña una rampa que conecta dos niveles. El nivel inferior está a 4 metros de distancia horizontal del punto de inicio, y el nivel superior está a 3 metros de altura. El ángulo entre la base y la rampa es de 90° .

Pregunta: ¿Cuál es la longitud de la rampa?

Aplicación: Aunque este es un triángulo rectángulo, se puede usar la **ley de cosenos**:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos(C)$$

$$c^2 = 4^2 + 3^2 - 2 \cdot 4 \cdot 3 \cdot \cos(90^\circ) \Rightarrow c = \sqrt{16 + 9} = 5 \text{ metros}$$

Ejercicio 2: Refuerzo de una estructura triangular

En una estructura triangular de soporte, los lados miden 6 m y 8 m, y el ángulo entre ellos es de 60° . Se necesita calcular la longitud del tercer lado para colocar una barra de refuerzo.

Pregunta: ¿Cuál es la longitud de la barra de refuerzo?

Aplicación: Usa la **ley de cosenos**:

$$c^2 = 6^2 + 8^2 - 2 \cdot 6 \cdot 8 \cdot \cos(60^\circ)$$

Ejercicio 3: Medición de terreno para cimentación

Un ingeniero mide un terreno en forma de triángulo para colocar una cimentación. Dos lados del terreno miden 10 m y 12 m, y el ángulo entre ellos es de 75° .

Pregunta: ¿Cuál es la distancia entre los extremos de esos dos lados?

Aplicación: Usa la **ley de cosenos**:

$$c^2 = 10^2 + 12^2 - 2 \cdot 10 \cdot 12 \cdot \cos(75^\circ)$$

Cuento 5: La verdad desde las alturas

Valor trabajado: *Honestidad*

Tema de Trigonometría: *Cálculo de altura usando la tangente del ángulo*

Unidad: 2. Trigonometría en el triángulo rectángulo

Estándar, Expectativa e Indicadores: ES.G.48.3

Salud Emocional en Acción: Solución de conflicto, Destrezas de estudio y regulación emocional ante situaciones de estrés.

Emprendimiento: Educación Colaborativa; Comunicación, Colaboración, Pensamiento Crítico, Creatividad Solución de Problemas.

Proyecto Leer para Crecer: Meta 1: Mejorar el aprovechamiento académico de todos los estudiantes.

Integración:

Español: Lectura de texto literario e informativo; Dominio de la lengua

Biblioteca: Estándar: Indagar

Tecnología Educativa: Uso de la tecnología en la solución de problemas y toma de decisiones

STEAM: STEL-1O, STEL-1R, STEL-2T, STEL-2W, STEL-2Y. STEL-2Z, STEL-4P, STEL-7W, STEL-7BB, STEL-8Q.

Trabajo Social: Meta: Aportar al desarrollo de las dimensiones del conocimiento en las destrezas sociales, emocionales y del bienestar social que contribuyen a mejorar la calidad de vida del estudiante. Desarrollar, de forma integrada, el desempeño social fomentando, en los estudiantes, la responsabilidad, el compromiso y la productividad que promueve la retención escolar.

1

ANTES DE LA LECTURA

La verdad desde las alturas

Personajes:

- **Diego**, estudiante curioso y honesto
- **Lucía**, su amiga, muy observadora
- **Sr. Gómez**, arquitecto responsable de un edificio
- **Profe Martínez**, profesor de trigonometría



2

DURANTE LA LECTURA

Narración:

Diego y Lucía estaban fascinados con el nuevo edificio que se construía en su ciudad. Quisieron saber qué tan alto era, pero el Sr. Gómez, el arquitecto, solo les dijo que tenía “más de 50 metros”. Diego, que siempre valoraba la honestidad, quiso comprobarlo por sí mismo.

Con la ayuda del Profe Martínez, Diego midió desde un punto en la acera un ángulo de elevación al techo del edificio de 60° . La distancia horizontal desde ese punto al edificio era de 30 metros.

Usando la tangente, Diego calculó la altura real del edificio:

$$\tan(60^\circ) = \frac{h}{30} \Rightarrow h = 30 \times \tan(60^\circ)$$

Como $\tan(60^\circ) \approx 1.732$,

$$h = 30 \times 1.732 = 51.96 \text{ metros}$$

Diego se acercó al Sr. Gómez y le comentó:

—Según mis cálculos, el edificio mide aproximadamente 52 metros.

El arquitecto sonrió y respondió:

—Es cierto, Diego. Preferí dar una cifra redonda, pero valoró que hayas sido honesto y verificado por ti mismo.

Diego aprendió que la honestidad es importante no solo para decir la verdad, sino también para buscarla y respetarla, incluso cuando otros no la expresan completa.

Problema trigonométrico

Desde un punto a 30 metros del edificio se mide un ángulo de elevación de 60° . Calcula la altura del edificio.

1. ¿Qué fórmula trigonométrica usarías?
2. ¿Cuál es el valor aproximado de $\tan(60^\circ)$?
3. ¿Cómo despejas la altura h ?
4. Calcula el valor numérico de h .

Preguntas de comprensión y análisis

1. ¿Qué quiso saber Diego sobre el edificio?
2. ¿Qué información dio el arquitecto Sr. Gómez?
3. ¿Cómo aplicó Diego la trigonometría para calcular la altura?
4. ¿Qué aprendió Diego sobre la honestidad?
5. ¿Por qué es importante ser honesto consigo mismo y con los demás?
6. ¿Qué otros valores se relacionan con la honestidad?
7. ¿Qué consecuencias tiene ocultar información importante?
8. ¿Cómo puedes aplicar la honestidad en tus estudios?
9. ¿Qué aprendiste sobre usar la tangente en la vida real?
10. ¿Qué consejo te deja este cuento?

Ejercicio 1: Altura de un edificio desde el patio escolar

Un estudiante observa la cima de un edificio desde el patio, con un ángulo de elevación de 35° . La distancia horizontal entre el estudiante y el edificio es de 50 metros.

Pregunta: ¿Cuál es la altura del edificio?

Aplicación:

$$\tan(35^\circ) = \frac{\text{altura}}{50} \Rightarrow \text{altura} = 50 \cdot \tan(35^\circ)$$

Ejercicio 2: Altura de un árbol en el parque

Desde un punto a 20 metros del tronco, se observa la cima de un árbol con un ángulo de elevación de 48° .

Pregunta: ¿Cuál es la altura del árbol?

Aplicación:

$$\tan(48^\circ) = \frac{\text{altura}}{20} \Rightarrow \text{altura} = 20 \cdot \tan(48^\circ)$$

Ejercicio 3: Altura de una escenografía en el teatro escolar

Un estudiante mide la altura de una escenografía desde una distancia de 12 metros, observando la parte superior con un ángulo de elevación de 60° .

Pregunta: ¿Cuál es la altura de la escenografía?

Aplicación:

$$\tan(60^\circ) = \frac{\text{altura}}{12} \Rightarrow \text{altura} = 12 \cdot \tan(60^\circ)$$

Cuento 6: Paciencia en las alturas

Valor trabajado: *Paciencia*

Tema de Trigonometría: *Ángulos de elevación y depresión con triángulos oblicuos*

Unidad: 5. Resolver ecuaciones trigonométricas

Estándar, Expectativa e Indicadores: ES.G.54.3

Salud Emocional en Acción: Solución de conflicto, Destrezas de estudio y regulación emocional ante situaciones de estrés.

Emprendimiento: Educación Colaborativa; Comunicación, Colaboración, Pensamiento Crítico, Creatividad Solución de Problemas.

Proyecto Leer para Crecer: Meta 1: Mejorar el aprovechamiento académico de todos los estudiantes.

Integración:

Español: Lectura de texto literario e informativo; Dominio de la lengua

Biblioteca: Estándar: Indagar

Tecnología Educativa: Uso de la tecnología en la solución de problemas y toma de decisiones

STEAM: STEL-1O, STEL-1R, STEL-2T, STEL-2W, STEL-2Y. STEL-2Z, STEL-4P, STEL-7W, STEL-7BB, STEL-8Q.

Trabajo Social: Meta: Aportar al desarrollo de las dimensiones del conocimiento en las destrezas sociales, emocionales y del bienestar social que contribuyen a mejorar la calidad de vida del estudiante. Desarrollar, de forma integrada, el desempeño social fomentando, en los estudiantes, la responsabilidad, el compromiso y la productividad que promueve la retención escolar.

1

ANTES DE LA LECTURA

Paciencia en las alturas**Personajes:**

- **Elena**, estudiante que practica escalada
- **Javier**, su entrenador, paciente y sabio
- **Profe Rivera**, profesor de trigonometría
- **Equipo de escalada**



2

DURANTE LA LECTURA

Narración:

Elena estaba emocionada por su primera práctica de escalada en un acantilado cercano. Javier, su entrenador, le enseñó a medir la distancia que debía escalar y la altura del punto al que quería llegar usando trigonometría.

Desde la base del acantilado, midieron un ángulo de elevación de 45° hasta la cima. Desde la cima, Javier midió un ángulo de depresión de 30° hasta un punto donde colocarían un campamento seguro. Elena se impacientaba por avanzar rápido, pero Javier le recordó que para escalar con seguridad necesitaba mucha paciencia y precisión.

Usando las medidas, calcularon la altura del acantilado y la distancia desde la cima hasta el campamento para planificar la ruta segura.

Con la altura h y la distancia horizontal d :

$$\tan(45^\circ) = \frac{h}{x} \Rightarrow h = x \quad (\text{porque } \tan 45^\circ = 1)$$

Y desde la cima:

$$\tan(30^\circ) = \frac{h}{d} \Rightarrow d = \frac{h}{\tan 30^\circ}$$

Con los valores, planearon con cuidado y Elena aprendió que la paciencia era tan importante como la fuerza para llegar a la cima.

Problema trigonométrico

Se mide un ángulo de elevación de 45° desde la base de un acantilado. Desde la cima, el ángulo de depresión hasta un campamento es de 30° .

1. Si la distancia horizontal desde la base hasta un punto es x , ¿cuál es la altura h ?

2. Calcula la distancia desde la cima hasta el campamento si $h = x \text{ y } \tan 30^\circ \approx 0.577$.

3. Explica la importancia de la paciencia en el contexto del problema.

Preguntas de comprensión y análisis

1. ¿Qué actividad practicaba Elena?
2. ¿Qué ángulos midieron y desde dónde?
3. ¿Cómo se calcula la altura con el ángulo de elevación?
4. ¿Cómo se calcula la distancia desde la cima al campamento?
5. ¿Por qué Javier insistió en la paciencia?
6. ¿Qué aprendió Elena sobre la paciencia y la seguridad?
7. ¿Cómo se aplican estos conceptos en situaciones reales?
8. ¿Qué significa tener paciencia en los estudios y la vida?
9. ¿Cómo te ayuda la trigonometría a entender mejor el mundo?
10. ¿Qué valor resalta este cuento y por qué es importante?

Ejercicio 1: Observación desde una grúa (ángulo de depresión)

Desde una grúa ubicada a 25 metros de altura, un operador observa dos puntos en el suelo:

- El punto A (base de la grúa)
- El punto B (una caja en el suelo) con un ángulo de depresión de 40°

La distancia entre los puntos A y B es de 30 metros.

Pregunta: ¿Cuál es el ángulo entre la línea de visión y el mástil de la grúa? ¿Cuál es la distancia entre el operador y la caja?

Aplicación:

- Triángulo oblicuo con lados conocidos y un ángulo.
- Usa la **ley de cosenos** para calcular la distancia entre el operador y la caja.
- Luego, usa la **ley de senos** para encontrar el ángulo entre la línea de visión y el mástil.

Ejercicio 2: Ángulo de elevación hacia la cima de una montaña

Dos excursionistas están separados por 100 metros. El primero observa la cima de la montaña con un ángulo de elevación de 30° , y el segundo con un ángulo de 45° . Ambos están en el mismo nivel del suelo.

Pregunta: ¿Cuál es la altura de la montaña y la distancia desde cada excursionista hasta la cima?

Aplicación:

- Se forma un triángulo oblicuo con dos ángulos y un lado.
- Usa la **ley de senos** para calcular las distancias.
- Luego, aplica trigonometría básica para calcular la altura.

Ejercicio 3: Ángulo de elevación desde dos puntos en el patio escolar

Desde dos puntos separados por 60 metros en el patio, se observa la parte superior de una torre escolar.

- Desde el punto A, el ángulo de elevación es de 25°
- Desde el punto B, el ángulo de elevación es de 40°

Pregunta: ¿Cuál es la altura de la torre y la distancia desde cada punto hasta la cima?

Aplicación:

- Se forma un triángulo oblicuo con dos ángulos y un lado.
- Usa la **ley de senos** para calcular las distancias.
- Luego, aplica trigonometría para calcular la altura.

Cuento 7: El círculo de la responsabilidad

Valor trabajado: *Responsabilidad*

Tema de Trigonometría: *Aplicaciones del círculo trigonométrico*

Unidad: 2. Trigonometría en el triángulo rectángulo

Estándar, Expectativa e Indicadores: ES.F.33.4

Salud Emocional en Acción: Solución de conflicto, Destrezas de estudio y regulación emocional ante situaciones de estrés.

Emprendimiento: Educación Colaborativa; Comunicación, Colaboración, Pensamiento Crítico, Creatividad Solución de Problemas.

Proyecto Leer para Crecer: Meta 1: Mejorar el aprovechamiento académico de todos los estudiantes.

Integración:

Español: Lectura de texto literario e informativo; Dominio de la lengua

Biblioteca: Estándar: Indagar

Tecnología Educativa: Uso de la tecnología en la solución de problemas y toma de decisiones

STEAM: STEL-1O, STEL-1R, STEL-2T, STEL-2W, STEL-2Y. STEL-2Z, STEL-4P, STEL-7W, STEL-7BB, STEL-8Q.

Trabajo Social: Meta: Aportar al desarrollo de las dimensiones del conocimiento en las destrezas sociales, emocionales y del bienestar social que contribuyen a mejorar la calidad de vida del estudiante. Desarrollar, de forma integrada, el desempeño social fomentando, en los estudiantes, la responsabilidad, el compromiso y la productividad que promueve la retención escolar.

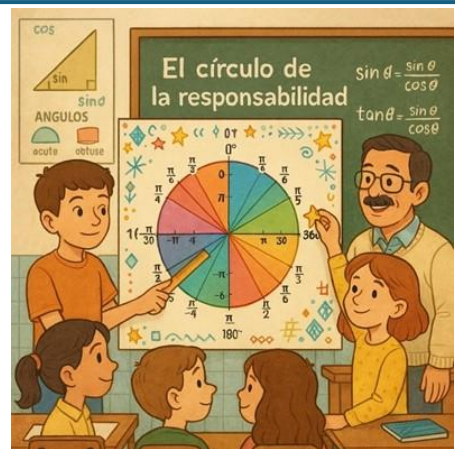
1

ANTES DE LA LECTURA

El círculo de la responsabilidad

Personajes:

- **Santiago**, estudiante entusiasta de trigonometría
- **Clara**, amiga y compañera de clase
- **Profe Ruiz**, profesor de matemáticas
- **Equipo de proyecto**



2

DURANTE LA LECTURA

Narración:

En la clase de trigonometría, el Profe Ruiz asignó un proyecto especial: construir un modelo del **círculo trigonométrico** para entender cómo se relacionan los ángulos con el seno, coseno y tangente. Santiago y Clara decidieron trabajar juntos.

Santiago era responsable con las tareas, siempre revisaba sus cálculos y ayudaba a Clara cuando ella dudaba. Clara aportaba creatividad para hacer el modelo visualmente atractivo.

Mientras construían el círculo, Santiago explicó que el valor más importante para ellos en este proyecto era la **responsabilidad**.

—Cada ángulo y su valor deben estar correctos, porque si un dato falla, todo el modelo estará mal — dijo Santiago.

Clara añadió:

—Y debemos cumplir con las fechas, para que el grupo pueda avanzar.

Trabajaron con disciplina y dedicación. En la exposición, su modelo fue el mejor, y el profesor elogió su trabajo y su compromiso.

Problema trigonométrico

En el círculo trigonométrico, calcula:

1. El seno y coseno de 45° .
2. El valor de la tangente de 45° .
3. La coordenada en el plano cartesiano para el ángulo 45° en el círculo unitario.

Preguntas de comprensión y análisis

1. ¿Cuál fue el proyecto asignado por el profesor?
2. ¿Qué aportó Santiago al trabajo?
3. ¿Por qué es importante la responsabilidad en un proyecto grupal?
4. ¿Qué son seno, coseno y tangente?
5. ¿Cuál es el valor de $\sin 45^\circ$ y $\cos 45^\circ$?
6. ¿Qué significa que el modelo sea visualmente atractivo?
7. ¿Cómo afecta un error en los cálculos a un proyecto?
8. ¿Qué aprendiste sobre responsabilidad en el estudio?
9. ¿Cómo se relaciona la trigonometría con el trabajo en equipo?
10. ¿Qué consejo darías para ser responsable en tus tareas?

Ejercicio 1: Coordenadas en el círculo unitario

Un punto P se encuentra en el círculo unitario y forma un ángulo de 120° con el eje positivo x .

Pregunta: ¿Cuáles son las coordenadas del punto P ?

Aplicación:

Usa las funciones trigonométricas:

$$x = \cos(120^\circ), \quad y = \sin(120^\circ)$$

Esto da las coordenadas $P = (\cos(120^\circ), \sin(120^\circ))$

Ejercicio 2: Movimiento circular de una rueda

Una rueda gira y forma un ángulo de 225° desde su posición inicial. El radio de la rueda es de 2 metros.

Pregunta: ¿Cuál es la posición del punto en el borde de la rueda respecto al centro?

Aplicación:

Usa el círculo trigonométrico escalado:

$$x = 2 \cdot \cos(225^\circ), \quad y = 2 \cdot \sin(225^\circ)$$

Ejercicio 3: Proyección de sombras en un reloj solar

La sombra de una varilla apunta en dirección que forma un ángulo de 300° con el eje positivo x . El extremo de la sombra está a 1.5 metros del centro.

Pregunta: ¿Cuáles son las coordenadas del extremo de la sombra?

Aplicación:

$$x = 1.5 \cdot \cos(300^\circ), \quad y = 1.5 \cdot \sin(300^\circ)$$

Cuento 8: La red de la solidaridad

Valor trabajado: *Solidaridad*

Tema de Trigonometría: *Aplicación de identidades trigonométricas*

Unidad: 4. Identidades trigonométricas

Estándar, Expectativa e Indicadores: ES.G.48.2, ES.G.48.4

Salud Emocional en Acción: Solución de conflicto, Destrezas de estudio y regulación emocional ante situaciones de estrés.

Emprendimiento: Educación Colaborativa; Comunicación, Colaboración, Pensamiento Crítico, Creatividad Solución de Problemas.

Proyecto Leer para Crecer: Meta 1: Mejorar el aprovechamiento académico de todos los estudiantes.

Integración:

Español: Lectura de texto literario e informativo; Dominio de la lengua

Biblioteca: Estándar: Indagar

Tecnología Educativa: Uso de la tecnología en la solución de problemas y toma de decisiones

STEAM: STEL-1O, STEL-1R, STEL-2T, STEL-2W, STEL-2Y. STEL-2Z, STEL-4P, STEL-7W, STEL-7BB, STEL-8Q.

Trabajo Social: Meta: Aportar al desarrollo de las dimensiones del conocimiento en las destrezas sociales, emocionales y del bienestar social que contribuyen a mejorar la calidad de vida del estudiante. Desarrollar, de forma integrada, el desempeño social fomentando, en los estudiantes, la responsabilidad, el compromiso y la productividad que promueve la retención escolar.

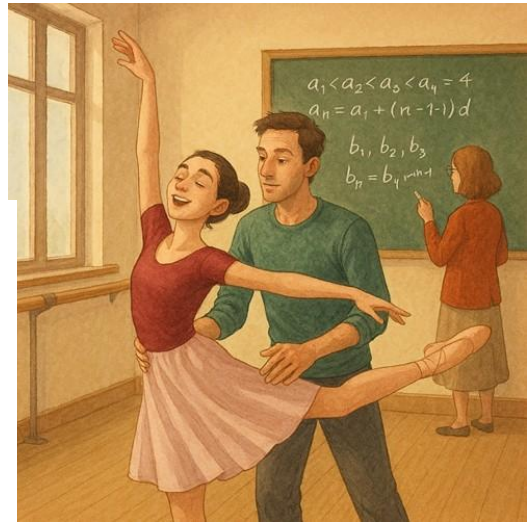
1

ANTES DE LA LECTURA

La red de la solidaridad

Personajes:

- **María**, estudiante dedicada y solidaria
- **José**, compañero que enfrenta dificultades con trigonometría
- **Profe López**, profesora que fomenta la colaboración
- **Grupo de estudio**



2

DURANTE LA LECTURA

Narración:

En la clase de trigonometría, María notó que José tenía dificultades para entender las identidades trigonométricas. Él se sentía frustrado y pensaba en rendirse.

María decidió formar un grupo de estudio para ayudar a José y a otros compañeros que tenían problemas similares. La Profe López apoyó la iniciativa y les proporcionó materiales y ejercicios adicionales.

Juntos repasaron las identidades como:

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

y otras fórmulas que ayudaban a simplificar expresiones complicadas.

María explicaba con paciencia y los demás aportaban ejemplos. Poco a poco, José comenzó a entender y recuperar la confianza.

El grupo descubrió que la **solidaridad** no solo mejora el aprendizaje, sino que fortalece las amistades.

Problema trigonométrico

Simplifica la expresión usando identidades trigonométricas:

$$\sin^2 30^\circ + \cos^2 30^\circ$$

Calcula su valor numérico.

Preguntas de comprensión y análisis

1. ¿Qué problema tenía José en clase?
2. ¿Cómo respondió María a esa situación?
3. ¿Qué es una identidad trigonométrica?
4. ¿Cuál es la identidad principal que usaron?
5. ¿Cómo ayudó el grupo de estudio a José?
6. ¿Qué valor social se promueve en esta historia?
7. ¿Por qué es importante la solidaridad en el aprendizaje?
8. ¿Qué aprendiste sobre las identidades trigonométricas?
9. ¿Cómo puedes practicar la solidaridad en tu escuela?
10. ¿Qué mensaje te dejó este cuento?

Ejercicio 1: Simplificación con identidad pitagórica

Simplifica la expresión:

$$\sin^2(x) + \cos^2(x)$$

Aplicación:

Usa la identidad fundamental:

$$\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$$

Ejercicio 2: Transformación con identidad de doble ángulo

Expresa $\cos(2x)$ en términos de $\cos(x)$.

Aplicación:

Usa la identidad de ángulo doble:

$$\cos(2x) = 2\cos^2(x) - 1$$

Ejercicio 3: Expresión con identidad de producto a suma

Transforma la expresión:

$$2\sin(x)\cos(x)$$

Aplicación:

Usa la identidad de ángulo doble:

$$2\sin(x)\cos(x) = \sin(2x)$$

Cuento 9: Ondas de disciplina

Valor trabajado: *Disciplina*

Tema de Trigonometría: *Funciones trigonométricas y sus aplicaciones*

Unidad: 3. Gráficas de funciones trigonométricas
5. Resolver ecuaciones trigonométricas

Estándar, Expectativa e Indicadores: ES.G.29.4, ES.G.29.5, ES.G.29.6

Salud Emocional en Acción: Solución de conflicto, Destrezas de estudio y regulación emocional ante situaciones de estrés.

Emprendimiento: Educación Colaborativa; Comunicación, Colaboración, Pensamiento Crítico, Creatividad Solución de Problemas.

Proyecto Leer para Crecer: Meta 1: Mejorar el aprovechamiento académico de todos los estudiantes.

Integración:

Español: Lectura de texto literario e informativo; Dominio de la lengua

Biblioteca: Estándar: Indagar

Tecnología Educativa: Uso de la tecnología en la solución de problemas y toma de decisiones

STEAM: STEL-1O, STEL-1R, STEL-2T, STEL-2W, STEL-2Y, STEL-2Z, STEL-4P, STEL-7W, STEL-7BB, STEL-8Q.

Trabajo Social: Meta: Aportar al desarrollo de las dimensiones del conocimiento en las destrezas sociales, emocionales y del bienestar social que contribuyen a mejorar la calidad de vida del estudiante. Desarrollar, de forma integrada, el desempeño social fomentando, en los estudiantes, la responsabilidad, el compromiso y la productividad que promueve la retención escolar.

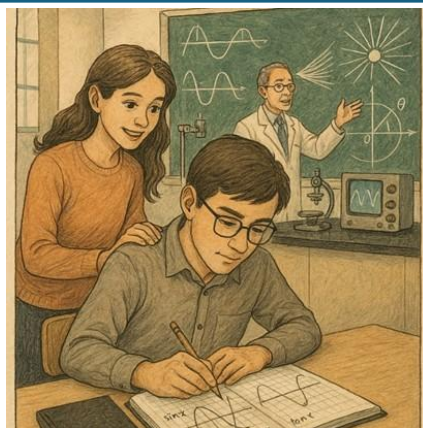
1

ANTES DE LA LECTURA

Ondas de disciplina

Personajes:

- **Luis**, estudiante que quiere dominar funciones trigonométricas
- **Sofía**, compañera que lo motiva a estudiar con constancia
- **Profe Ramírez**, profesor que enfatiza la importancia del esfuerzo
- **Equipo de laboratorio de física**



2

DURANTE LA LECTURA

Narración:

Luis estaba fascinado con las ondas y movimientos periódicos que estudiaban en su clase de física, pero sentía que las funciones trigonométricas eran difíciles de dominar. Sin embargo, Sofía lo animaba a practicar todos los días.

Cada mañana, antes de la escuela, Luis dedicaba una hora a repasar el seno, coseno y tangente, dibujando sus gráficas y analizando sus características.

En el laboratorio, el Profe Ramírez les mostró cómo estas funciones modelan ondas sonoras y luminosas. Luis comprendió que la **disciplina** era clave para entender y aplicar esos conceptos complejos.

Al final del semestre, Luis presentó un proyecto sobre la función seno y cómo su disciplina lo ayudó a superar los retos.

Problema trigonométrico

Considera la función $f(\theta) = 3 \sin \theta$.

1. $f(30^\circ)$? ¿Cuál es la amplitud de la función?
2. ¿Cuál es el valor de $f(30^\circ)$?
3. ¿Cuál es el valor de $f(90^\circ)$?
4. ¿Cómo afecta la amplitud al gráfico de la función seno?

Preguntas de comprensión y análisis

1. ¿Qué problema enfrentaba Luis con las funciones trigonométricas?
2. ¿Cómo lo ayudó Sofía?
3. ¿Qué relación tiene la disciplina con el aprendizaje?
4. ¿Qué aplicaciones reales tienen las funciones trigonométricas?
5. ¿Qué es la amplitud de una función seno?
6. ¿Cómo se calcula $f(30^\circ)$ para la función dada?
7. ¿Qué valor tiene $f(90^\circ)$ y por qué?
8. ¿Por qué es importante la constancia para aprender matemáticas?
9. ¿Qué aprendiste de este cuento sobre disciplina?
10. ¿Cómo puedes aplicar la disciplina en otras áreas de tu vida?

Ejercicio 1: Altura de una torre usando la tangente

Desde un punto en el suelo, se observa la cima de una torre con un ángulo de elevación de 38° . La distancia horizontal entre el observador y la base de la torre es de 45 metros.

Pregunta: ¿Cuál es la altura de la torre?

Aplicación:

Usa la función tangente:

$$\tan(38^\circ) = \frac{\text{altura}}{45} \Rightarrow \text{altura} = 45 \cdot \tan(38^\circ)$$

Ejercicio 2: Movimiento circular de una rueda

Una rueda gira y forma un ángulo de 135° desde su posición inicial. El radio de la rueda es de 1.2 metros.

Pregunta: ¿Cuál es la posición del punto en el borde de la rueda respecto al centro?

Aplicación:

Usa funciones seno y coseno:

$$x = 1.2 \cdot \cos(135^\circ), \quad y = 1.2 \cdot \sin(135^\circ)$$

Ejercicio 3: Proyección de luces en el escenario

Una luz se proyecta desde el suelo hacia una escenografía a 4 metros de altura, formando un ángulo de 60° con el suelo.

Pregunta: ¿Cuál es la longitud del haz de luz?

Aplicación:

Usa la función seno:

$$\sin(60^\circ) = \frac{4}{\text{longitud}} \Rightarrow \text{longitud} = \frac{4}{\sin(60^\circ)}$$

Cuento 10: Construyendo juntos

Valor trabajado: *Trabajo en equipo*

Tema de Trigonometría: *Aplicación de trigonometría en ingeniería*

Unidad: 5. Resolver ecuaciones trigonométricas

Estándar, Expectativa e Indicadores: ES.G.54.2

Salud Emocional en Acción: Solución de conflicto, Destrezas de estudio y regulación emocional ante situaciones de estrés.

Emprendimiento: Educación Colaborativa; Comunicación, Colaboración, Pensamiento Crítico, Creatividad Solución de Problemas.

Proyecto Leer para Crecer: Meta 1: Mejorar el aprovechamiento académico de todos los estudiantes.

Integración:

Español: Lectura de texto literario e informativo; Dominio de la lengua

Biblioteca: Estándar: Indagar

Tecnología Educativa: Uso de la tecnología en la solución de problemas y toma de decisiones

STEAM: STEL-1O, STEL-1R, STEL-2T, STEL-2W, STEL-2Y, STEL-2Z, STEL-4P, STEL-7W, STEL-7BB, STEL-8Q.

Trabajo Social: Meta: Aportar al desarrollo de las dimensiones del conocimiento en las destrezas sociales, emocionales y del bienestar social que contribuyen a mejorar la calidad de vida del estudiante. Desarrollar, de forma integrada, el desempeño social fomentando, en los estudiantes, la responsabilidad, el compromiso y la productividad que promueve la retención escolar.

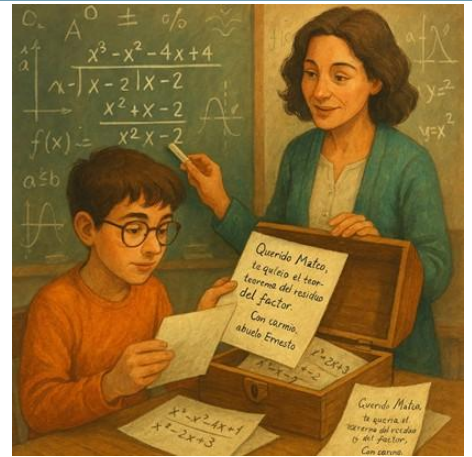
1

ANTES DE LA LECTURA

Construyendo juntos

Personajes:

- **Elena**, ingeniera en formación
- **Carlos**, su compañero y amigo, experto en cálculos
- **Marta**, diseñadora del proyecto
- **Profe Vega**, mentor y profesor de trigonometría



2

DURANTE LA LECTURA

Narración:

Elena, Carlos y Marta formaban un equipo en su curso de ingeniería. Tenían la tarea de diseñar una estructura que necesitaba cálculos precisos de ángulos y distancias para ser estable y segura.

Para determinar la longitud de un soporte inclinado, usaron la ley de cosenos. Sabían que dos lados medían 8 y 6 metros, y el ángulo entre ellos era de 60° . Aplicaron la fórmula:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

$$c^2 = 8^2 + 6^2 - 2 \times 8 \times 6 \times \cos 60^\circ$$

Con $\cos 60^\circ = 0.5$,

$$c^2 = 64 + 36 - 96 \times 0.5 = 100 - 48 = 52$$

$$c = \sqrt{52} \approx 7.21 \text{ m}$$

Cada uno aportó sus habilidades y revisó cuidadosamente los cálculos. Aprendieron que sin colaboración, los errores podrían ser costosos.

El Profe Vega destacó la importancia del **trabajo en equipo** para resolver problemas complejos y construir proyectos exitosos.

Problema trigonométrico

En un triángulo con lados $a = 8$ m, $b = 6$ m y ángulo $C = 60^\circ$, calcula el lado c .

1. ¿Cuál es la fórmula para calcular c usando la ley de cosenos?
2. ¿Qué valor tiene $\cos 60^\circ$?
3. Calcula c^2 .
4. Calcula el valor aproximado de c .

Preguntas de comprensión y análisis

1. ¿Qué tarea tenía el equipo de Elena, Carlos y Marta?
2. ¿Qué fórmula trigonométrica usaron?
3. ¿Cómo aplicaron la ley de cosenos para encontrar c ?
4. ¿Por qué es importante el trabajo en equipo en este proyecto?
5. ¿Qué aportó cada miembro del equipo?
6. ¿Cómo puede afectar un error sin revisión en proyectos de ingeniería?
7. ¿Qué aprendiste sobre la colaboración y la trigonometría?
8. ¿Puedes dar un ejemplo de trabajo en equipo en tu vida?
9. ¿Qué valores crees que fortalecen el trabajo en grupo?
10. ¿Qué consejo darías para trabajar mejor en equipo?

Ejercicio 1: Diseño de un puente colgante (Ingeniería Civil)

Un ingeniero necesita calcular la tensión en los cables de un puente colgante. El cable forma un ángulo de 65° con la torre vertical, y la distancia horizontal entre la base de la torre y el punto de anclaje del cable es de 40 metros.

Pregunta: ¿Cuál es la longitud del cable?

Aplicación:

Usa la función coseno:

$$\cos(65^\circ) = \frac{40}{\text{longitud del cable}} \Rightarrow \text{longitud} = \frac{40}{\cos(65^\circ)}$$

Este tipo de cálculo es esencial para garantizar la estabilidad estructural del puente.

Ejercicio 2: Análisis de vibraciones en una máquina (Ingeniería Mecánica)

Un brazo mecánico vibra formando un triángulo oblicuo en su movimiento. Los lados miden 1.5 m y 2.2 m, y el ángulo entre ellos es de 40° .

Pregunta: ¿Cuál es la distancia entre los extremos del brazo durante la vibración?

Aplicación:

Usa la ley de cosenos:

$$c^2 = 1.5^2 + 2.2^2 - 2 \cdot 1.5 \cdot 2.2 \cdot \cos(40^\circ)$$

Este tipo de análisis permite optimizar el diseño y minimizar el desgaste por vibración.

Ejercicio 3: Orientación de una antena de telecomunicaciones (Ingeniería Eléctrica)

Una antena debe apuntar hacia un satélite que se encuentra a 500 km de distancia horizontal y 300 km de altura.

Pregunta: ¿Cuál es el ángulo de elevación necesario para orientar la antena?

Aplicación:

Usa la función tangente:

$$\tan(\theta) = \frac{300}{500} \Rightarrow \theta = \tan^{-1}\left(\frac{300}{500}\right)$$

Este cálculo es fundamental para garantizar la recepción óptima de señales.